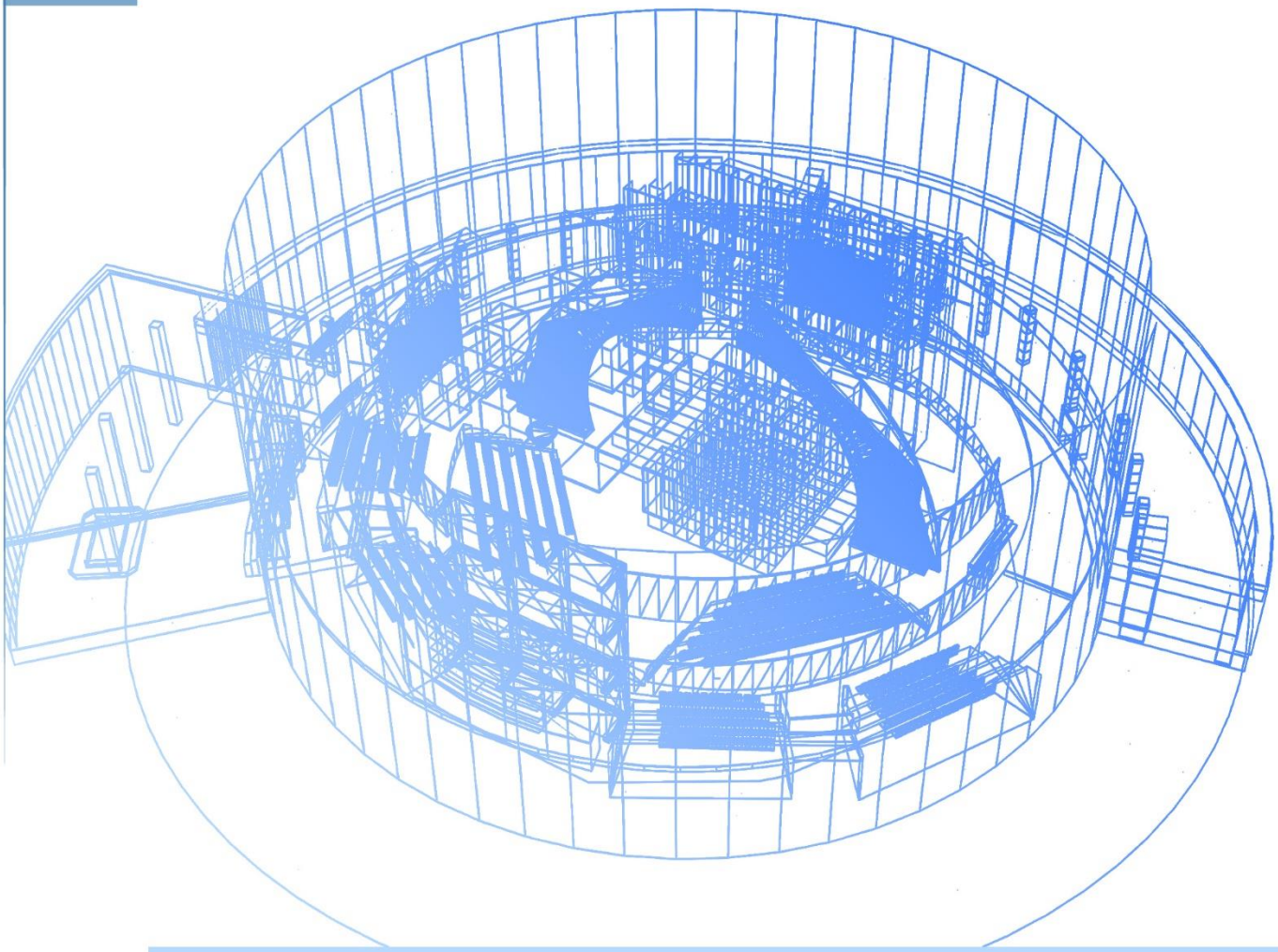
京工智演



2020

# 京工智演科技有限公司

# 商业计划书

京工智演

# 目录


第一章 项目背景.....2

1.1 文艺演出发展趋势.....2

1.2 依托平台.....2

1.3 演出制作现状.....3

1.4 行业痛点.....3

第二章 项目核心内容.....4

2.1 数字表演全流程解决方案.....4

2.2 专利软著布局.....5

2.3 行业与社会认可.....6

2.4 应用案例.....7

第三章 项目团队介绍.....8

3.1 项目核心成员.....8

3.2 专家顾问.....10

第四章 项目运营规划.....10

4.1 市场分析.....10

4.2 商业模式.....11

4.3 财务预期.....11

4.4 融资计划.....11

第五章 风险管理.....11

5.1 政策风险.....12

5.2 技术风险.....12

5.3 管理风险.....12

5.4 市场风险.....13

5.5 人员风险.....13

第六章 未来愿景.....13

6.1 社会经济效益.....13

6.2 产业生态效益 ..... 14
6.3 未来拓展方向 ..... 14

# 第一章 项目背景

## 1.1 文艺演出发展趋势

当今社会的文艺演出发展呈现出融合新一代信息技术（包括云计算、物联网、大数据、移动互联、人工智能及仿真等）实现交互式智能表演及自动智能表演创意生成等趋势。个性化、服务化、智能化、绿色化等演出发展需求变得越来越重要，亟需提高文化创意产业中文艺表演的质量和数量。从表演的物理空间和数字空间维度分析，表演创编排演技术的发展从最初的纯艺术手段自然的表演，到数字技术出现并应用于自然表演，到表演的数字空间和自然物理空间存在一定交互，再到表演的数字空间与物理空间实时交互融合。运用实时交互和深度融合的方法学在多维空间中开展表演要素统筹管理、表演创意评估验证、表演编排预演仿真、过程控制研究等，是实现表演数字化、智能化的迫切需要，更是文化创意行业发展的未来。

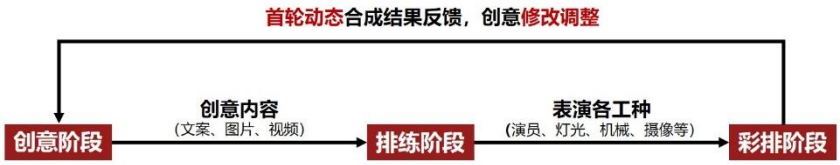
大型演出的表演场景宏大壮观、变换效果多元绚丽、运动要素海量繁杂。同时涉及人员和部门种类众多，筹备时间长，制作成本高。特别是奥运会开闭幕式和国家级演出，国之大典，气势恢弘，大度雍容，刚维有序，事关国家荣誉，整体呈现不容有失。

## 1.2 依托平台

数字表演是按照传统文艺表演的生产服务流程，将数字化表演与现代仿真技术相结合，从而全面提升文艺演出创意、编排、演出、推广等创新能力的一项新兴产业。京工智演项目依托的“数字表演与仿真技术北京市重点实验室”，是北京理工大学全面实施“双一流”建设，瞄准世界科技前沿，整合计算机、艺术和光学

工程学科力量，组成的具有高度交叉学科背景的创新团队。这支队伍从服务 2008 年北京奥运会开闭幕式到 2018 年平昌冬奥北京 8 分钟表演，从服务 2009 年国庆 60 周年庆祝活动到 2019 年国庆 70 周年庆祝活动，从服务十年中央电视台春节联欢晚会到国庆活动央视直播，几代师生始终将国家利益和人民幸福放在首位，发挥科研优势，推动艺术表演数字化进程。京工智演项目创始人薛彤于 16 年进入北理工数字表演实验室，与实验室一起飞速成长的四年里，团队作为唯一指定仿真单位稳定持续承担国家级大型演出项目的仿真工作，完成了多项数字表演关键技术攻关，积累了丰富的实战经验，取得了很好的展示效果和经济效益。下一个四年，我们进行产业布局，融资筹建京工智演科技有限公司，为演出活动赋能数字化，引领我国文艺表演生产模式变革。

## 1.3 演出制作现状




传统文艺表演制作流程

传统文艺表演的制作可分为三大阶段，在创意阶段，创作团队反复商讨，提出表演内容的设计方案；在排练阶段，编导凭借经验根据这些创意内容（文案、图片、视频等形式）进行动作编排细节设计，指导演员分组分节目排练；6-12 个月后，表演各部门进入演出现场不断磨合，走位动作效果彩排，导演也将首次看到动态的合成效果，进行创意修改调整，这一流程多次迭代后完成制作。现有的制作方式效率低、数字化进程慢、技术平台缺乏。

## 1.4 行业痛点

在我们的实验研究和实际工作中发现，整个大型文艺演出制作行业普遍存在一些问题，亟需通过数字表演科技手段解决。

**1）创意方案难落地**

创意阶段形成的创意内容包括对导演设计描述的文字、视频图片等，但是在排练阶段，演员必须要通过表演执行数据来排练学习，包括每个演员的动作和走位数据。而现有过程中并没有从创意内容到执行数据精准有效的转换方式，创意内容也没有经过仿真数字的验证，比如按照创意设计演员的路线会有交叉产生碰撞，但创作团队预先无法发现。

**2）整体个体难协同**

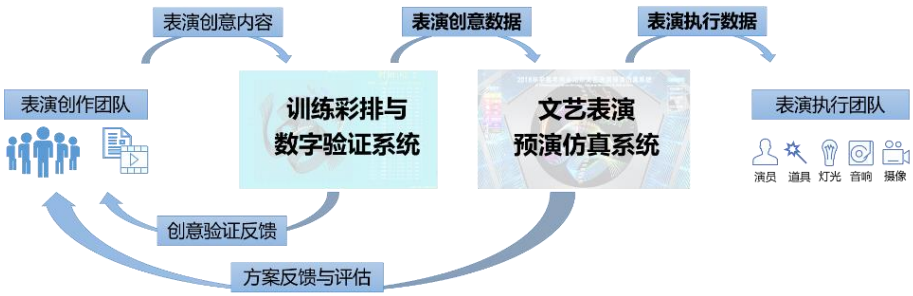
大多数表演都会采用分组训练方式，没有数据就没有标准，在合成时就会因没有统一标准而造成重排重练。同时灯光机械各工种也只能通过现场反复试验寻找合成方式，个体准确度与团队协同配合缺乏标准与即时评估，造成所有问题都堆积在合成期。目前市场上没有同时适用于导演、编导、演员与表演各工种之间的数据同步可视化平台，缺乏实时反馈评估机制。

**3）转播跟拍效率低**

转播对表演的推广有着重要价值，目前几乎所有的表演都只能通过转播人员不断听取导演对创意的描述以及现场跟拍来寻找和确定转播方案，这一方式消耗大量的彩排时间，转播团队也难以从整体到细节全方位把控演出。

# 第二章 项目核心内容

## 2.1 数字表演全流程解决方案




数字表演全流程架构图

针对大型表演制作过程中的问题与痛点，项目团队自主研发了一套完备的数

字表演全流程解决方案。首次打造了真实表演和数字表演实时交互融合的表演空间。解决方案基于两大核心系统，训练彩排与数字验证系统将创作团队的创意内容转化为表演创意数据，可行性验证后以二维可视化方式反馈给创意团队进行修改，然后创意数据输入到文艺表演预演仿真系统中进行三维编排，此时创作团队即可看到创意的演出效果，提前修改调整，最后经验证的表演执行数据，提供给表演执行团队（演员、道具、灯光、音响、机械等各工种）。这一解决方案构建了对演出描述、预测、评估、决策新体系，优化了表演的资源配置效率。主要包括三大国际领先的核心技术：

**1）团队首创的表演行为建模与仿真推演技术**

实现了复杂表演细节的路径规划和动态调度，将创意方案转为执行数据，形成标准，为演员提供排练指导手册，为机械舞台、威亚设备等提供运行数据。形成创排演效果融合的数据同步可视化平台。

**2）国际首创的虚拟转播与导播画面推荐技术**

目前已积累 12 种带有物理属性与拍摄参数建模的专业摄像机模型资产库，虚拟转播系统具有机位增减调度、转播分镜设计、导播画面推荐等功能，可以提供转播设备视觉行为仿真和最佳拍摄角度与转播方案。辅助转播团队在现场拍摄之前进行虚拟拍摄转播演练，为导演和导播团队提供包括镜头语言和拍摄调度在内全新的交互预演方法。

**3）国际领先的数据驱动三维全要素预演仿真技术**

基于平行仿真构建技术，以秒级和厘米级精度，对表演全要素进行建模、编排，对表演活动进行全方位全流程三维还原，全面提升文艺表演创排演一体化服务能力。

## 2.2 专利软著布局

近五年来，团队承担 5 项国家科技支撑计划、省部级重大专项等数字表演相关科研任务，项目核心成员作为第一发明人已申请相关专利 2 项（一种直播方案仿真设计验证方法、一种智能直播仿真预演系统），申请软件著作权 4 项（大规

模动态 LED 屏幕分区化映射舞台仿真控制系统、大型广场晚会演出仿真实验系统、表演方案建模与仿真系统、仿真行进时间推演系统），发表学术论文 10 余篇。累计获得 20 余项集体奖和个人贡献奖。

## 2.3 行业与社会认可

**1）领导认可**

团队研发的“平昌奥运会北京八分钟仿真系统”亮相 2018 年中国（北京）国际服务贸易交易会，受到了国家领导人的肯定与赞扬；2019 年，团队研发的“70 周年群众游行仿真系统”配合国庆游行指挥部多次汇报，得到了北京市和中央领导的高度评价。

**2）行业认可**

项目核心成员与张艺谋导演团队多次合作；项目团队与奥林匹克广播服务公司（OBS）开展科技冬奥智能转播联合研究。

**3）社会认可与关注**

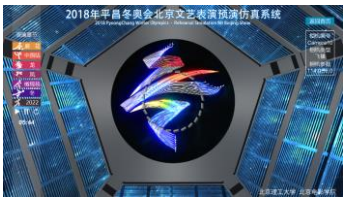
项目成果受到中央电视台、人民日报、新华社、中国青年报、共青团中央等 30 余家官方媒体百余次专栏报道。

## 2.4 应用案例

**1）2019 年，承担 70 周年庆祝大会游行、晚会、观礼及集结疏散仿真任务**

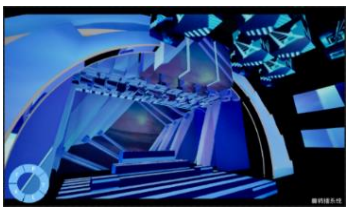
去年，团队承担 70 周年庆祝大会系列活动的仿真任务，“精精益求精、万万无一失”是国庆保障工作的总要求。于我们而言，“精精益求精”就是用数学模型求解 3290 演员在表演中的运动路线，通过仿真编排完成 10 万级人群调度规划，把导演惊艳世界的创意不打折扣地呈现出来。27 个版本的仿真系统，多次在北京市委书记蔡奇和中央领导王沪宁书记的汇报中使用，不仅为国庆盛典装上“科技大脑”，也为北京市和中央评审决策提供最直观的参考。“建设数字表演，就是为了这一刻的报效党和国家”。在强大的国家荣誉感与自豪感中，也铸就了我们用最严谨的科学态度对待每一次仿真工作。

**2）2018 年，承担平昌冬奥会北京八分钟表演仿真工作**



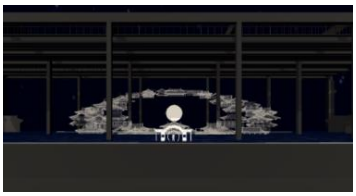
2018 年，团队承担平昌冬奥会北京八分钟表演仿真工作，针对参演要素多、创意过程复杂、排练关联度高的特点，项目核心成员研发的仿真系统首次实现创意数据到执行数据系统转化，首次将实时渲染技术应用于表演预演仿真，首次运用多窗口实时同步渲染于转播预演。数字表演保证前期创意设计与现场排练工作顺利进行，辅助导演对创意可视化仿真预演和评估，帮助演员实时、快速熟悉表演动作，为导播团队的现场拍摄调度提供了极具价值的科学依据。

**3）2016-2020 年，承担“中央电视台联欢晚会”数字电视舞台工程**



2016-2020 年，团队承担“中央电视台联欢晚会”数字电视舞台工程，核心成员参与研发了数据驱动舞台控制系统、动态舞美播控系统、制定了央视舞台运行标准协议，形成了数字化舞台创排演全流程解决方案，策划和排练时间由 8 个月提高到 2 个半月。

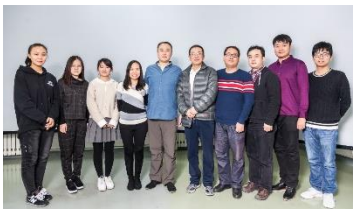
**4）2018 年底，承担《归来三峡》大型实景演出仿真工作**



《归来三峡》大型实景演出的舞台及观众浮台均搭建于趸船之上、4 条 120 米长传送带、 63 个吊装威亚景片，针对这一复杂演出环境，项目核心成员在重庆现场辅助服务三个月，辅助大型舞台机械设备运行预演、评估设备调度合理性及可行性、生成辅助排练数据表。研发的定制化仿真系统与演出实现数据和指令双向驱动，缩短排练周期两个月，节省制作经费近千万。

# 第三章 项目团队介绍

## 3.1 项目核心成员



京工智演现有人员 12 人，是一支左手写代码 右手能画画的高复合型创新团队。团队的核心成员具有丰富的数字表演研发与服务经验。

**薛彤**，公司创始人，北京理工大学与荷兰国家科学研究院联培博士生，有着 5 年的数字表演项目经验；作为项目负责人获评 2020 北京市优秀创业团队一等奖；申请专利 2 项，软著 1 项，发表学术论文 5 篇；作为团队负责人和技术骨干参与多项大型表演仿真项目。

**李弋豪**，联合创始人，2020 级电子信息专业博士生，有着 4 年的数字表演项目经验；申请专利 2 项，软著 3 项，发表学术论文 2 篇；曾获工信部 2016 年度创新二等奖学金，擅长底层算法开发。

**闫大鹏**，联合创始人，2019 级计算机科学与技术专业博士生，有着 4 年的数字表演项目经验；申请软著 1 项；作为数据组负责人参与多项仿真任务，擅长底层算法开发。

**黄可翔**，联合创始人，2020 级计算机科学与技术专业博士生，有着 2 年的数字表演项目经验；申请软著 1 项；曾获第十六届“挑战杯”一等奖，擅长仿真引擎技术开发。

### 3.2 专家顾问

项目的专家顾问团队跨学科、多领域、强强联合，有着丰富的大型表演总制作、总设计与总仿真经验。

**丁刚毅教授**，数字表演仿真交叉学科体系的提出者和带头人，数字表演与创意学北京高精尖学科带头人，北京市数字媒体技术实验教学示范中心主任，北京市数字表演与仿真技术重点实验室主任。教育部动画、数字媒体教学指导委员会副主任，文化部文化科技专家。十多年来始终瞄准国际科技前沿，服务国家重大战略需求，为项目提供产业发展顾问与技术支持。

**沈晨导演**，国家一级编导，中国东方演艺集团创意总监，北京理工特聘教授，2008 北京奥运开幕式执行导演，央视春晚副总导演，中宣部“四个一批”人才。为项目提供艺术表演领域顾问。

**沙晓岚导演**，国家一级舞美灯光设计，中国舞台美术学会灯光艺术委员会主任，2008 北京奥运会开闭幕式总灯光师，中央电视台灯光总设计。“2019 北京世园会”、“2018 平昌冬奥会北京八分钟”、“2018 青岛上合峰会”等开幕式总制作。为项目提供艺术表演领域及客户、政策资源顾问。

## 第四章 项目运营规划

### 4.1 市场分析

国内年均文艺演出数量已达 200 万场，演出市场经济规模超 500 亿，类型涵盖大型舞台和户外演出以及中小型演出。演出行业也随着技术革新从纯艺术表演进入数字表演阶段，而现有媒体技术公司均集中在数字媒体技术应用于表演的阶段，京工智演首次建立起真实表演与数字表演之间精准映射、实时反馈机制，实现演出领域真实世界与数字世界的互联、互通、互操作。

## 4.2 商业模式

京工智演科技有限公司依托北理工数字表演实验室，合作方有中央电视台、京东方科技集团股份有限公司、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司等，掌握大型演出客户资源。服务类型为定制化的数字表演解决方案与标准化产品。初期配合实验室完成 2022 北京冬奥会仿真工作的同时，已承接张艺谋导演的湖南某大型演出项目，同时与恒大集团达成若干主题公园仿真合作意向。中期针对中小型演出，推广标准化产品，为中小型演艺公司赋能，整体提升中国文艺表演质量。公司的盈利模式主要包括产品研发费用、现场服务费用和票房收入分成。

## 4.3 财务预期

京工智演项目已进驻北京理工大学学生创新创业实践基地进行企业孵化，目前正在与学校协商专利转让科技成果转化相关事宜，预计年底完成公司注册。未来三年我们预计承接大型演出活动 50 余场，营业额突破 4000 万，市场占有率达到 70%。

## 4.4 融资计划

在股权结构中，京工智演项目核心成员占比 80%（薛彤 65%，其他核心成员 15%），学校等其他占比 10%，天使融资 10%。

项目计划融资 500 万，出让股份 10%，资金主要用于专利转让（五项数字表演核心技术的专利转让）、人才支持（计划招聘三名核心技术人才）、资产设备购置（高性能计算机、服务器购买及维护等）与公司运营（公司环境建设、业务运营、政法务支持等）。

# 第五章 风险管理

企业的生存与发展过程中会面临各种各样的风险，高科技创业项目具有高收益、

高风险的特征。风险管理对于企业的持续经营至关重要。京工智演将采用科学的方法进行企业风险的识别、衡量、分析、评估，并及时有效地进行防范和控制，采用最经济合理的方法来处理风险，从而增强企业创造价值的能力。

## 5.1 政策风险

国家演出行业经济法规、政策、标准的修改，会增加项目的研发与运营风险，这些可能对项目产生影响。

**应对措施包括：**

公司将在国家各项法规、政策、标准的指导下，汇聚各方信息，统一指挥调度，合理确定产品研发与服务方案；团队加强内部管理，提高研发与运营能力，形成独特优势，增强抵御政策风险的能力。

## 5.2 技术风险

演出行业发展迅速，产品化工具在应用中产生偏差，相关技术和工具需要不断迭代更新；同时可能存在对产品化工具的盗版与高程度模仿，这些均为不确定的技术风险。

**应对措施包括：**

充分调研国内外技术现状，明确产品服务对象的目标，提高员工职业技能水平和管理水平；为核心数据资产进行基于高度加密的限时线上开放或使用权买断，构建密集专利与软件著作权技术壁垒，密切关注市场，严防技术侵权。

## 5.3 管理风险

文艺演出的实施有一定周期，涉及环节多，期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。项目组内部管理中存在诸如成本控制、资金运营等方面的不确定性，将为项目组的运营带来风险。如何减少管理风险是本项目必须予以关注的。

**应对措施包括：**

规范项目组治理，制定完善各项管理制度， 保障项目组研发进度；加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高整体素质和管理水平；推行目标成本全面管理，加强进度控制；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。

### 5.4 市场风险

面对演出行业系统操作者和雇佣方在使用中的不确定性，可能产生功能问题；由于某种市场性因素而带来研发效率或研发方向的变动，是项目组无法控制和回避的。

**应对措施包括：**

在项目初期做好充分的市场调查，减少盲目性；规范内部管理，固化运作流程，实现对研发流程各环节的优化和控制；形成技术－管理－市场等多层面良性互动机制来规避市场风险。

### 5.5 人员风险

项目内部存在人员变动、核心技术人员流失的不确定性，将为项目带来风险。

**应对措施包括：**

制定完善相关制度，在雇佣关系合同与股权激励合同中明确写明相关条约，利用期权与违约金限制由于技术人员导致的核心技术泄露等风险；加强员工关怀和团队建设，提高员工对项目的认同度、忠诚度与自豪感。

## 第六章 未来愿景

### 6.1 社会经济效益

京工智演将推动大型表演流程工业化，极大提升表演的创作力、实施力、表

现力、服务力。正在定制的行业标准将成为统筹大型表演各技术部门的重要评估指标，增强表演装备的系统性、协同性和可控性，并逐步形成我国大型表演的新布局。

京工智演将推动数字表演的产业转化，推动传统的大型表演创编排演全流程数字化、智能化优化进程，提高大型表演的实施效率，降低实施风险；推动舞台表演的社会管理运营模式，从此进入事前充分模拟分析，事中完整物联控制，事后有效重复利用的系统方案，也为表演后续的实际运营提供了持续保障。同时，京工智演将培养一批大型表演仿真预演高精尖技术人才，他们将成为保障公司运营发展的中坚力量，也将成为文化演出行业数字化可持续发展的源泉。

## 6.2 产业生态效益

京工智演将从科学的角度出发，从表演创意、编排预演、合成彩排、前期规划、模拟分析、到实物软硬件控制，最终的演出包装，形成一体化的科学控制方法。京工智演将形成一批服务于表演创编排演的创新技术成果和标准，构建切合国内演艺行业发展需求的首个数字表演技术集成与一体化服务平台，实现大型表演全要素、全流程、全业务的集成与融合，引导我国大型表演创编排演技术服务产业升级和生产模式变革，进一步推动文化演出行业的标准化道路和可持续发展。

## 6.3 未来拓展方向

基于数据智能的文化科技，未来将服务国家重大战略需求，构建数字生态社会，业务拓展方向有：

1）公共应急管理

超大规模人群仿真与情景信息综合可视化。

2）军事仿真

军用级复杂系统仿真。

3）数字城市

服务数字孪生城市构建。

京工智演，将引领我国文艺表演创编排演技术服务升级和生产模式变革，推动我国互联网+文化创意产业数字化发展。

附件（专利软著证明材料）:

《一种智能直播仿真预演系统》第一发明人：薛彤

申请号或专利号：202010834533.5　　发文序号：2020081901053370

**专 利 申 请 受 理 通 知 书**

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

申请号：202010834533.5
申请日：2020 年 08 月 19 日
申请人：北京理工大学
发明创造名称：一种智能直播仿真预演系统

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份
权利要求书 每份页数:2 页 文件份数:1 份 权利要求项数： 10 项
说明书附图 每份页数:2 页 文件份数:1 份
发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份
实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份
说明书 每份页数:8 页 文件份数:1 份
专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份

提示：
1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审 查 员：自动受理　　审查部门：专利局初审及流程管理部

《一种直播方案仿真设计验证方法》第一发明人：薛彤

申请号或专利号：202010828974.4　　发文序号：2020081801256200

**专 利 申 请 受 理 通 知 书**

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

申请号：202010828974.4
申请日：2020 年 08 月 18 日
申请人：北京理工大学
发明创造名称：一种直播方案仿真设计验证方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份
说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份
说明书附图 每份页数:2 页 文件份数:1 份
专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份
实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份
说明书 每份页数:7 页 文件份数:1 份
权利要求书 每份页数:2 页 文件份数:1 份 权利要求项数： 10 项

提示：
1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审 查 员：自动受理　　审查部门：专利局初审及流程管理部

《大型广场晚会演出仿真实验系统》第一著作权人：薛彤

软件登记受理通知书

流 水 号： 2020R11L971389
软件全称： 大型广场晚会演出仿真实验系统
版 本 号： V1.0
登记类型： 计算机软件著作权登记申请
申 请 人： 北京理工大学
代 理 人：

根据《计算机软件著作权登记办法》第十九条的规定，申请人提出的上述软件登记申请中国版权保护中心予以受理。

受理号：2020R11S1107933　　受理日期：2020年 09月 16日

经核实确认中国版权保护中心收到如下申请文件：

| | |
|---|---|
| 申请表 | 1份,3页/份 |
| 源程序 | 1份,60页/份 |
| 文档 | 1份,16页/份 |
| 事业单位法人证书复印件 | 1份,1页/份 |

中国版权保护中心软件登记部

2020年 09月16日

**注意事项：申请人收到本通知后，如需询问有关事宜请告知受理号和流水号.**

审 查 员：王宇

邮寄联系地址：北京市西城区天桥南大街1号天桥艺术大厦A座3层 邮编：100050
www.ccopyright.com
现场办理地址：北京市西城区天桥南大街1号天桥艺术大厦一层国际版权交易中心版权登记大厅

《大规模动态 LED 屏幕视频分区化映射舞台控制仿真系统》第一著作权人：黄可翔

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第3860948号

软 件 名 称： 大规模动态LED屏幕视频分区化映射舞台控制仿真系统 V1.0

著 作 权 人： 黄可翔；万怡均；赵池；徐进；侯德伟；杨静思

开发完成日期： 2018年10月16日

首次发表日期： 2018年11月03日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2019SR0420191

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

No. 03892931　　2019年05月30日

《表演方案建模与仿真系统》第一著作权人：李弋豪

软件登记受理通知书

流 水 号： 2020R11L966970
软件全称： 表演方案建模与仿真系统
版 本 号： V1.0
登记类型： 计算机软件著作权登记申请
申 请 人： 北京理工大学
代 理 人：

根据《计算机软件著作权登记办法》第十九条的规定，申请人提出的上述软件登记申请中国版权保护中心予以受理。

受理号：2020R11S1107918　　受理日期：2020年 09月 16日

经核实确认中国版权保护中心收到如下申请文件：

| | |
|---|---|
| 申请表 | 1份,3页/份 |
| 源程序 | 1份,60页/份 |
| 文档 | 1份,26页/份 |
| 事业单位法人证书复印件 | 1份,1页/份 |

中国版权保护中心软件登记部

2020年 09月16日

**注意事项：申请人收到本通知后，如需询问有关事宜请告知受理号和流水号.**

审 查 员：王宇

邮寄联系地址：北京市西城区天桥南大街1号天桥艺术大厦A座3层 邮编：100050
www.ccopyright.com
现场办理地址：北京市西城区天桥南大街1号天桥艺术大厦一层国际版权交易中心版权登记大厅

《方阵行进时间推演系统》第一著作权人：闫大鹏

软件登记受理通知书

流 水 号： 2020R11L1010858
软件全称： 方阵行进时间推演系统
版 本 号： V1.0
登记类型： 计算机软件著作权登记申请
申 请 人： 北京理工大学
代 理 人：

根据《计算机软件著作权登记办法》第十九条的规定，申请人提出的上述软件登记申请中国版权保护中心予以受理。

受理号：2020R11S1065621　　受理日期：2020年 09月 03日

经核实确认中国版权保护中心收到如下申请文件：

| | |
|---|---|
| 申请表 | 1份,3页/份 |
| 源程序 | 1份,60页/份 |
| 文档 | 1份,24页/份 |
| 组织机构代码证书复印件 | 1份,1页/份 |

中国版权保护中心软件登记部

2020年 09月03日

**注意事项：申请人收到本通知后，如需询问有关事宜请告知受理号和流水号.**

审 查 员：杨凯波

邮寄联系地址：北京市西城区天桥南大街1号天桥艺术大厦A座3层 邮编：100050 www.ccopyright.com
现场办理地址：北京市西城区天桥南大街1号天桥艺术大厦一层国际版权交易中心版权登记大厅